23《高等数学Ⅰ（2）》（理工）期末 试卷一

一、填空题 (每小题 3 分，共 24 分)

1. 若$|\vec{a}|=1$，$|\vec{b}|=2$，且$\vec{a}\perp\vec{b}$，则$(2\vec{a}+\vec{b})\cdot(2\vec{a}+\vec{b})=$ 8 .

2. 曲面$3x^2-2y^2+z^2-2z=0$在点$(1,1,1)$处的切平面方程为 $3x-2y-1=0$.

3. 二次积分$\int_0^1 \mathrm{d}y\int_y^1 \mathrm{e}^{x^2}\mathrm{d}x=$ $\frac{1}{2}(\mathrm{e}-1)$.

4. $f(x)=\frac{1}{x^2+4x+3}$关于 x 的幂级数为 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2}\left(1-\frac{1}{3^{n+1}}\right)x^n,\quad x\in(-1,1)$.

注：1. 不写范围算得 3 分；2. 不写 n 的范围得 3 分；3. 下标写错得 2 分.

5. 设Σ为球面$x^2+y^2+z^2=4$，则$\oiint_{\Sigma}(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}S=$ 64π .

6. 若$(x^2-y)\mathrm{d}x+ax\mathrm{d}y=0$为全微分方程，则该方程的通解为 $\frac{x^3}{3}-xy=C$.

注：1. $\frac{x^3}{3}+axy=C$ 得 0 分；2. $\frac{x^3}{3}-xy$ 和 $\frac{x^3}{3}-xy+C$ 得 2 分.

7. 设函数 $f(x)$ 以2π为周期，在$(-\pi,\pi]$上的表达式为 $f(x)=\begin{cases}x, & -\pi<x\le 0\\ -x, & 0<x\le\pi\end{cases}$，记 $f(x)$ 的傅立叶级数的和函数为$S(x)$，则$S\left(-\frac{\pi}{2}\right)=$ $-\frac{\pi}{2}$.

8. 满足方程 $f(x)+2\int_0^x f(x)\mathrm{d}x=x^2$ 的函数 $f(x)=$ $\frac{1}{2}\mathrm{e}^{-2x}+x-\frac{1}{2}$.

注：$C\mathrm{e}^{-2x}+x-\frac{1}{2}$得 2 分.

二、选择题 (每小题 3 分，共 15 分)

1. 过坐标原点且垂直于平面$x-3y+2z+5=0$的直线方程为 (C)

(A) $\frac{x}{1}=\frac{y}{3}=\frac{z}{-2}$；　(B) $\frac{x-1}{1}=\frac{y+3}{3}=\frac{z-2}{-2}$；

(C) $\frac{x}{1}=\frac{y}{-3}=\frac{z}{2}$；　(D) $\frac{x-1}{1}=\frac{y-2}{-3}=\frac{z}{2}$.

2. 若函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处的偏导数都存在，则在该点处　　(D)

(A) $f(x,y)$ 连续；　(B) $f(x,y)$ 可微；

(C) $\lim\limits_{\substack{x\to x_0\\ y\to y_0}} f(x,y)$ 存在；　(D) 以上结论都不成立或不存在.

3. 设 $f(r)$ 具有二阶连续导数，$z=f(r)$，$r=\sqrt{x^2+y^2}$，则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}+\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}=$　　(B)

(A) $f''(r)-\frac{1}{r}f'(r)$；　(B) $f''(r)+\frac{1}{r}f'(r)$；

(C) $\frac{1}{r^2}f''(r)-\frac{1}{r}f'(r)$；　(D) $\frac{1}{r^2}f''(r)+\frac{1}{r}f'(r)$.

4. 设区域 $D=\{(x,y)\,|\,1\le x^2+y^2\le 4,\ y\ge 0\}$，则 $\iint\limits_D \sqrt{x^2+y^2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y=$　　(B)

(A) $\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_1^4\rho^2\mathrm{d}\rho$；　(B) $\int_0^{\pi}\mathrm{d}\theta\int_1^2\rho^2\mathrm{d}\rho$；

(C) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_1^2\rho^2\mathrm{d}\rho$；　(D) $\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_1^2\rho\mathrm{d}\rho$.

5. 设 L 是圆心在原点半径为 a 的圆周，则曲线积分 $\oint_L(x^2+y^2+2x)\mathrm{d}s=$　　(C)

(A) $2\pi a^2$；　(B) πa^3；　(C) $2\pi a^3$；　(D) $4\pi a^3$.

三、解答题 (每小题 7 分，共 21 分)

1. 设 Ω 是由 $x^2+y^2=4, z=0, z=4$ 所围成的区域，计算 $\iiint\limits_\Omega(x^2+y^2)\mathrm{d}v$.

解: $\iiint\limits_\Omega(x^2+y^2)\mathrm{d}v=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2\rho^3\mathrm{d}\rho\int_0^4\mathrm{d}z$

$$=2\pi\times\frac{2^4}{4}\times 4=32\pi$$

2. 判别级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2^n}{n!}$ 的收敛性，若收敛，是绝对收敛还是条件收敛？

解: 令 $u_n=\frac{2^n}{n!}$，由于

$$\rho=\lim_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{2^{n+1}n!}{(n+1)!2^n}=\lim_{n\to\infty}\frac{2}{(n+1)}=0,$$

因 $\rho=0<1$， 由比值法可知，$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{n!}$ 收敛，

因此原级数绝对收敛.

解法二：

易知 $\left|(-1)^n\frac{2^n}{n!}\right|=\frac{2^n}{n!}$，又因为 $\mathrm{e}^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$，

所以 $\mathrm{e}^2=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{2^n}{n!}$，

进而 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{n!}=\mathrm{e}^2-1$，

因此 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{n!}$ 收敛，故原级数绝对收敛.

3. 求一平面曲线族，使它的切线介于坐标轴间的部分被切点分成相等的两部分.

解：设所求曲线族方程为 $y=y(x)$，切点为 (x,y)，

则切线方程为 $Y-y=\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}(X-x)$，

则切线在 x，y 两坐标轴上截距分别为 $X=\frac{1}{\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}}(x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}-y),Y=y-x\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x},$

由题意可知， $x=\frac{1}{2}X$, $y=\frac{1}{2}Y,$

则有 $\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=-\frac{y}{x}$，

分离变量得 $\frac{\mathrm{d}y}{y}=-\frac{\mathrm{d}x}{x}$，积分得 $\ln|y|=-\ln|x|+\ln C_1$，整理得 $xy=C$，

则所求曲线族方程为 $xy=C$ 或 $y=\frac{C}{x}$.

四、(本题满分 8 分) 求函数 $f(x,y)=\frac{y^2}{2}+3x-xy-2\ln x$ 的极值.

解： 令 $\begin{cases} f_x = 3 - y - \dfrac{2}{x} = 0 \\ f_y = y - x = 0 \end{cases}$，解得驻点 $(1,1),\ (2,2)$.

$$A = f_{xx} = \frac{2}{x^2},\ B = f_{xy} = -1,\ C = f_{yy} = 1,$$

$$\Delta = AC - B^2 = \frac{2}{x^2} - 1,$$

在点 $(1,1)$ 处，$\Delta = 1 > 0$，且 $A = 2 > 0$，$f(1,1) = \dfrac{5}{2}$ 为极小值；

在点 $(2,2)$ 处，$\Delta = -\dfrac{1}{2} < 0$，$f(2,2)$ 不是极值.

综上可知，函数在点 $(1,1)$ 处取得极小值 $f(1,1) = \dfrac{5}{2}$，无极大值.

五、(本题满分 8 分) 已知两点 $O(0,0)$ 及 $A(1,1)$，试确定常数 a 与 b，使曲线积分

$I = \int_{OA} (ax\cos y - y^2 \sin x)\mathrm{d}x + (by\cos x - x^2 \sin y)\mathrm{d}y$ 与路径无关，并求出 I 的值.

解： 设 $P = ax\cos y - y^2 \sin x,\ Q = by\cos x - x^2 \sin y$，则

$$\frac{\partial P}{\partial y} = -ax\sin y - 2y\sin x,\ \frac{\partial Q}{\partial x} = -by\sin x - 2x\sin y,$$

由题意 $\dfrac{\partial P}{\partial y} = \dfrac{\partial Q}{\partial x}$，解得 $a = b = 2$.

$$I = \int_{(0,0)}^{(1,1)} P\mathrm{d}x + Q\mathrm{d}y = \int_0^1 2x\mathrm{d}x + \int_0^1 \left(2y\cos 1 - \sin y\right)\mathrm{d}y = 2\cos 1.$$

六、(本题满分 8 分) 设曲面 Σ 是 $z = x^2 + y^2\ (0 \le z \le 4)$ 的下侧，计算曲面积分

$$\iint_{\Sigma} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y.$$

解： 记 Σ_1：$z = 4$，且 $x^2 + y^2 \le 4$，取上侧，记 $\Sigma + \Sigma_1$ 所围区域为 Ω，

应用高斯公式，得：

$$\oiint_{\Sigma+\Sigma_1} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 3\iiint_{\Omega} \mathrm{d}v$$

$$= 3\int_0^{2\pi} \mathrm{d}\theta \int_0^2 \rho\,\mathrm{d}\rho \int_{\rho^2}^4 \mathrm{d}z = 6\pi \int_0^2 \rho(4 - \rho^2)\mathrm{d}\rho = 24\pi.$$

又 $\iint_{\Sigma_1} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{D:\ x^2+y^2\le 4} 4\mathrm{d}x\mathrm{d}y = 16\pi$

于是 $\iint\limits_{\Sigma} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \oiint\limits_{\Sigma+\Sigma_1} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y - \iint\limits_{\Sigma_1} x\mathrm{d}y\mathrm{d}z + y\mathrm{d}z\mathrm{d}x + z\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$$= 24\pi - 16\pi = 8\pi$$

七、(本题满分 8 分) 求方程 $y'' - 3y' + 2y = x\mathrm{e}^{2x}$ 的通解.

解：其对应的特征方程为 $r^2 - 3r + 2 = 0$，特征根 $r_1 = 1$， $r_2 = 2$.

则对应齐次方程通解 $Y = C_1\mathrm{e}^{x} + C_2\mathrm{e}^{2x}$，

因为 $\lambda = 2$ 是单根，故设 $y^{*} = x(Ax + B)\mathrm{e}^{2x}$，则

$y^{*\prime} = (2Ax^2 + 2Ax + 2Bx + B)\mathrm{e}^{2x}$，

$y^{*\prime\prime} = (4Ax + 2A + 2B)\mathrm{e}^{2x} + 2(2Ax^2 + 2Ax + 2Bx + B)\mathrm{e}^{2x}$，代入方程，得

$2Ax + B + 2A = x$，解得 $\begin{cases} A = \dfrac{1}{2} \\ B = -1 \end{cases}$，于是 $y^{*} = x\left(\dfrac{1}{2}x - 1\right)\mathrm{e}^{2x}$，

故原方程通解为 $y = C_1\mathrm{e}^{x} + C_2\mathrm{e}^{2x} + x\left(\dfrac{1}{2}x - 1\right)\mathrm{e}^{2x}$.

八、(本题满分 8 分) 求幂级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{x^n}{n}$ 的收敛域与和函数，并求 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{(-1)^n}{n}$ 的和.

解： $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{a_{n+1}}{a_n}\right| = \lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n}{n+1} = 1$，故收敛半径为 $R = 1$.

当 $x = -1$ 时，幂级数为 $-\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散；

当 $x = 1$ 时，幂级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{1}{n}$ 收敛，所以收敛域为 $(-1,1]$.

(解法二：由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right| = \lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{x^{n+1}}{n+1}\cdot\dfrac{n}{x^n}\right| = |x|$，

故当 $|x| < 1$ 时，绝对收敛，

当 $x = 1$ 时，幂级数为 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\dfrac{1}{n}$ 收敛，当 $x = -1$ 时，幂级数为 $-\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散；

……6 分

所以收敛域为$(-1,1]$故收敛半径为$R=1$.

令$S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}$. 则$S(0)=0$,

$S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}x^{n-1}=\frac{1}{1+x}$,

所以$S(x)=S(0)+\int_0^x S'(t)\mathrm{d}t=\int_0^x\frac{1}{1+t}\mathrm{d}t=\ln(1+x)$, $-1<x\le 1$,

则$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}=\ln(1+x)$, $-1<x\le 1$.

因为$x=1$时, $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{x^n}{n}$收敛, 所以$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n}=S(1)=\ln 2$,

所以$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n}\frac{1}{n}=-S(1)=-\ln 2$.

注：有的题目有多种解法，以上解答和评分标准仅供参考.